

Histologie : Conjonctif 3

A partir du cours du Pr Mauduit

Lyon Sud

C) Le tissu osseux 2
1. La matrice extracellulaire 3
a. La composante organique : 30% de la MEC 4
i. Pathologie due à un défaut de la composante organique 4
b. La composante minérale 5
i. Pathologies dues à un défaut de la composante minérale : 5
2. Les cellules du tissu osseux 6
c. La lignée ostéoblastique 6
i. L'ostéoblaste 6
ii. Les ostéocytes : des cellules quiescentes 7
d. La lignée ostéoclastique 8
iii. origine des ostéoclastes : 9
iv. Le rôle des ostéoclastes : résorption (= destruction) du tissu osseux : 9
3. Les différents types osseux dans l'organisme 11
a. Le tissu osseux réticulaire 11
b. Tissu osseux lamellaire 12
i. Le TO Compact ou Haversien 13
ii. Le TO Spongieux ou Trabéculaire 15
4. Les enveloppes du tissu osseux 15
a. Le périoste 16
b. L'endoste 16
5. L'ostéogénèse / ossification 16
a. L'ossification de membrane 16
b. L'ossification endochondrale ou périostique 17
c. Le remodelage osseux 18
i. Étape 1 : Activation 19
ii. Étape 2 : Résorption 19
iii. Étape 3 : Inversion 19
iv. Étape 4 : Formation 20
v. Étape 5 : Quiescence 20
6. Pathologie du tissu osseux 20

C) Le tissu osseux

C'est une forme spécialisée de tissu conjonctif (TC), constitué d'un tissu rigide, imperméable et dur.
Il est composé :

- De substance fondamentale (SF), qui est prépondérante, minéralisée et calcifiée
- De cellules
- De fibres

Ce tissu à une **origine mésenchymateuse**.
Il est vascularisé et innervé → conséquence : il est en perpétuel remaniement (remodelage osseux)

Rôles
Mécaniques :

- **Soutien** de l'organisme → charpente du corps
- Locomotion, par l'insertion des muscles et des tendons sur les os
- Protection de organes vitaux (cage thoracique)

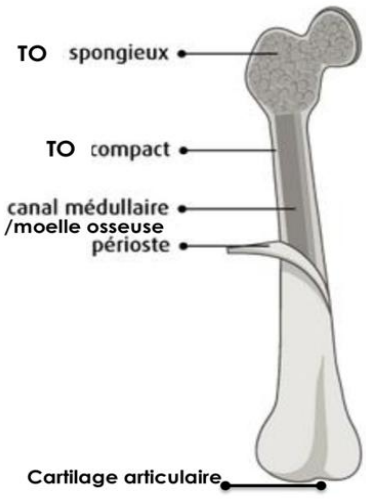
Métaboliques :

- **Métabolisme phosphocalcique** → il stocke et libère les éléments phosphore et calcium selon les besoins de l'organisme
- Réservoir d'ions minéraux qui sont stockés et libérés selon les besoins
    - 99% de Calcium sont stockés dans les os,
    - 88% de Phosphore,
    - 80% des ions carbonates, et
    - 50% des ions magnésium.

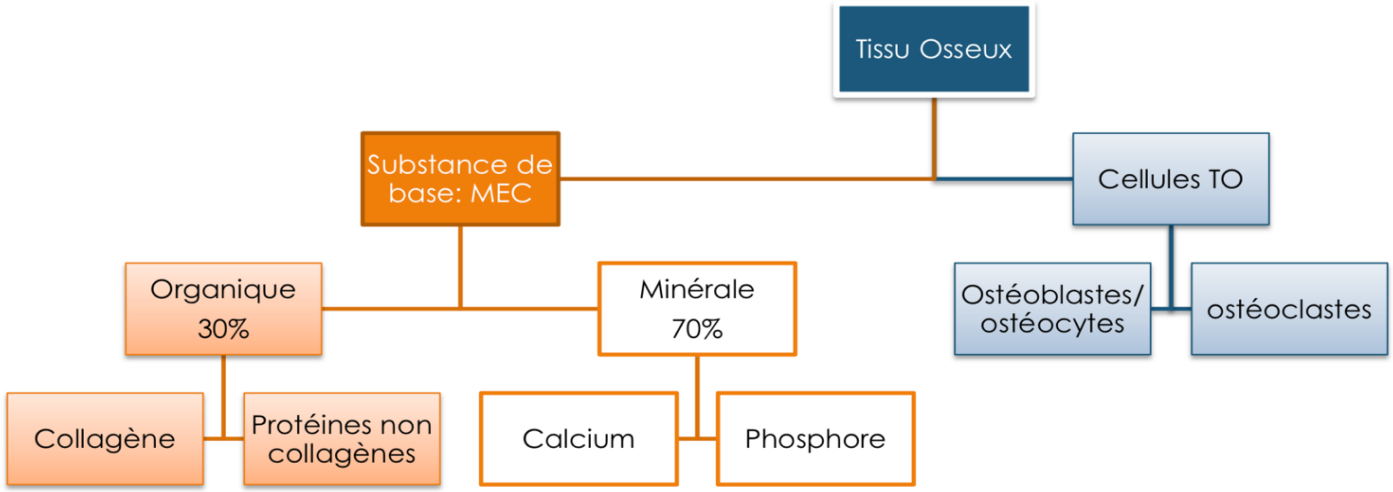
Il est important de distinguer l'os (= un organe) qui est une association fonctionnelle de différents tissus du tissu osseux qui n'est qu'un de 4 tissus composant l'os.

L'os est un organe composé de différents tissus:

- **Tissu osseux (à 25%)** : tissu osseux spongieux et tissu osseux compact.
- Moelle osseuse (à 60%). = TC réticulaire
- Espaces conjonctivo-vasculaires (à 5%).
- et pour le reste: cartilage articulaire 10%, le périoste, et l'endoste



Composition du TO : des cellules et de la matrice extracellulaire

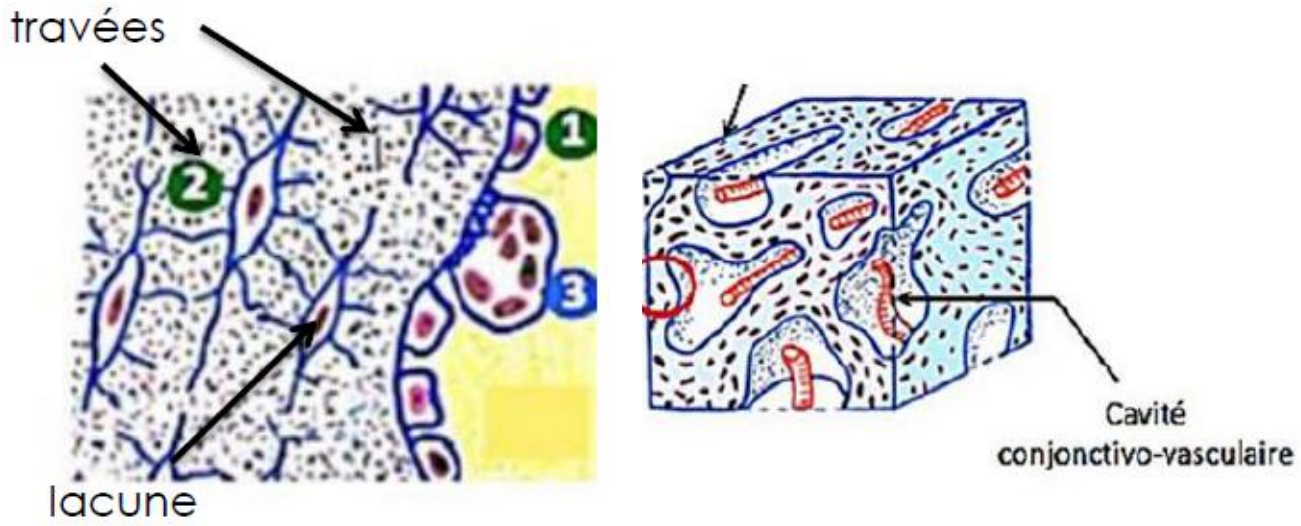


1. La matrice extracellulaire

On distingue dans cette matrice :

- La partie organique qui représente **30% de la MEC** → les fibres de collagène I et la substance fondamentale qui sera minéralisée
- La partie minérale qui représente **70% de la MEC,** caractéristique de l'os

La matrice extracellulaire forme des **travées** qui entourent des lacunes (logettes des ostéocytes appelées aussi ostéoplastes).

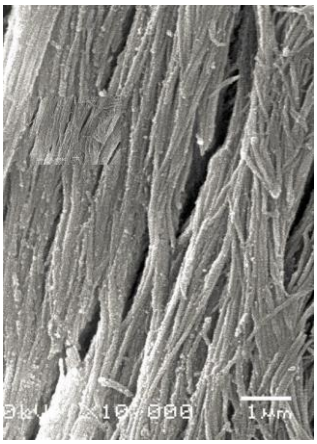


Le tissu osseux possède la matrice extracellulaire **la moins hydratée** de l'organisme : elle est composée seulement à **50% d'eau**.
Elle diffère de celles du TC et du cartilage par sa composition et sa structure



Sur l'image ci-dessus :

- si on trempe un os dans une solution HCl il devient flexible, toute la partie minérale a été dissoute → il ne reste que la trame de collagène → il devient mou
- sans collagène, l'os est très fragile et cassant comme du verre, les cristaux ne sont plus associés et retenus entre eux par la trame de collagène



a. La composante organique : 30% de la MEC

Elle est composée de :

- surtout des fibres **de collagène I à 95%** .
- on note **l'absence de fibres de collagène II** et **de fibres élastiques**.

L'orientation des fibres de collagène I est modelée par des lignes de force que subit l'os, elles sont parallèles entre elles.

- la substance fondamentale présente :
  - une faible teneur en eau
  - des GAG sulfatés (Chondroïtine-sulfate & Kératane-sulfate)
  - des protéoglycanes (faible quantité) qui ont une forte affinité pour le calcium
  - des protéines :

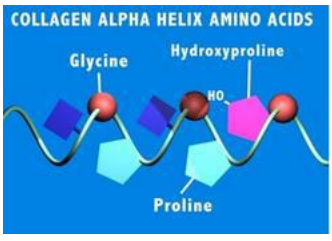
Minéralisation
- **Ostéonectine** : permettant la liaison du collagène I à la composante minérale
- **Ostéocalcine** : protéine qui assure la liaison du calcium

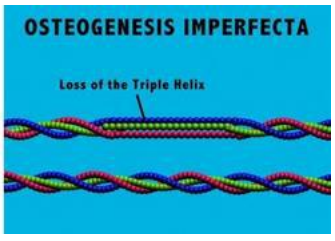
Protéines de pontage
- **Ostéopontine** : permettant la liaison des ostéoclastes à la matrice
- **fibronectine**

Communication
- **Enzymes**
- **Facteurs de croissance** : TGF-b, BMP…

i. Pathologie due à un défaut de la composante organique

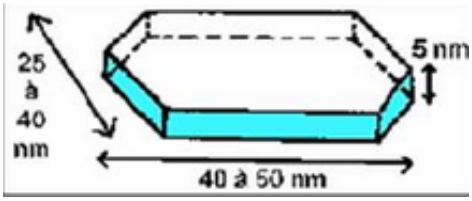
Dans la maladie des os de Verre, on observe une ostéogenèse imparfaite dûe à un défaut de la composante organique.
C'est une maladie **génétique** dûe à la mutation du gène codant pour le collagène I, rendant la protéine peu fonctionnelle.
On observe alors chez les malades une faible masse osseuse et un tissu osseux fragile, engendrant des fractures à répétition. (Michel Petruchiani)



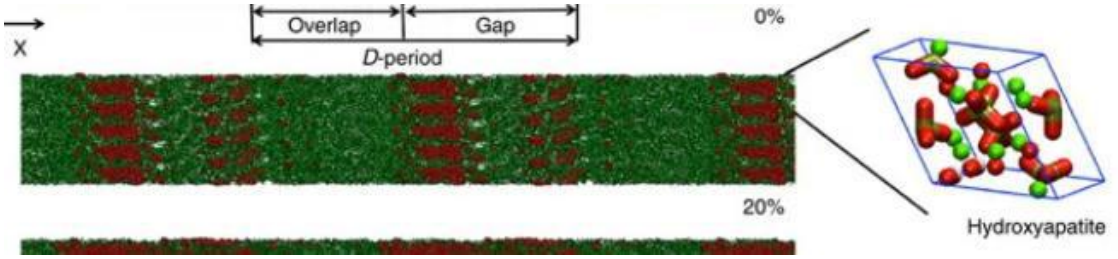


b. La composante minérale

Elle est représentée par des cristaux **hexagonaux d'hydroxy-apatite**, qui s'intercalent entre les fibres de collagène I parallèles entre elles.



C'est du **phosphate de calcium cristallisé**. Ces cristaux d'hydroxyapatite stockent 99% du calcium et 90% du phosphore de l'organisme.
Les ions restent en surface, donc facilement mobilisables.



En vert le collagène 1
En rouge les cristaux logés entre les fibres de collagène

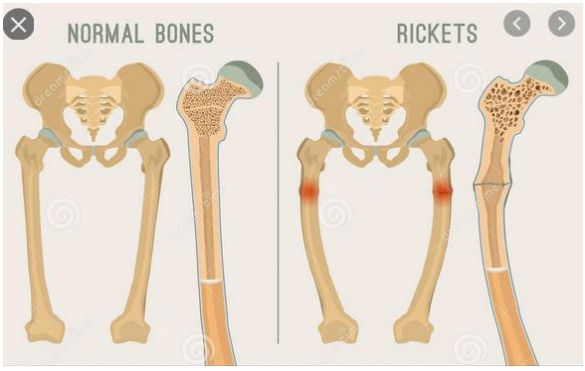
i. Pathologies dues à un défaut de la composante minérale :

Le Rachitisme est la conséquence d'une carence en **vitamine D**, induisant un défaut d'absorption intestinale de Ca^{2+}.

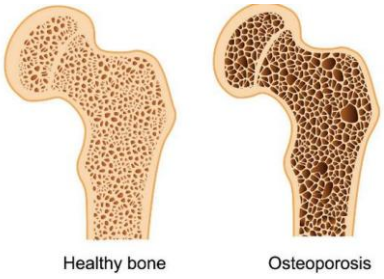
- ➔ On observe alors un défaut de minéralisation de l'os lors de la croissance.
- ➔ Le tissu osseux se déforme du fait de la pression régulière exercée.

Cette carence peut intervenir :

- chez l'adulte : déformation des os
- chez l'enfant on parle de rachitisme



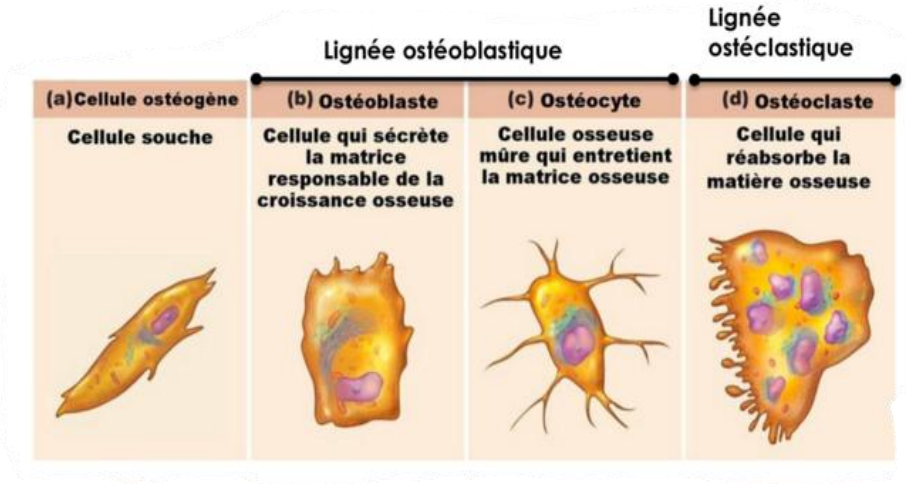
L'Ostéoporose : est une maladie qui apparait avec la diminution du taux **d'œstrogène** (lors de la ménopause).
Elle induit une perte de densité minérale et augmente le risque de fracture (cas classique de fracture du col du fémur chez les personnes âgées)



2. Les cellules du tissu osseux

Celles-ci sont séparées en 2 lignées :

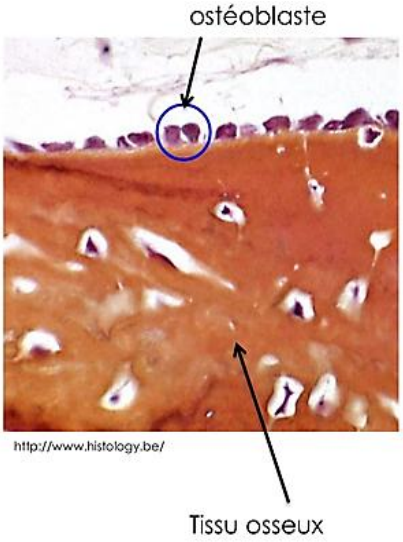
- la lignée **ostéoblastique** (cellules bordantes, ostéoblastes, ostéocytes), elles sont impliquées dans la fabrication du TO
- la lignée **ostéoclastique** (ostéoclastes), issues des cellules souches hématopoïétiques, elle est impliquées dans la résorption du TO



a. La lignée ostéoblastique

Les cellules ont pour **origine les cellules mésenchymateuses**.

i. L'ostéoblaste



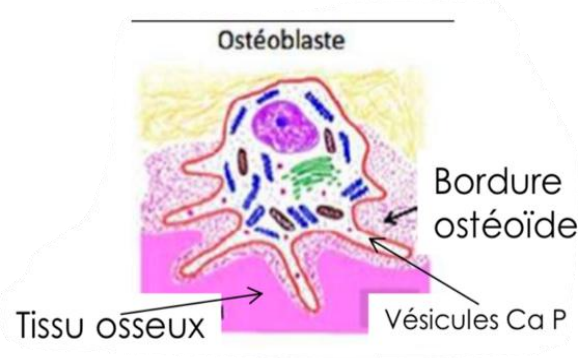
L'ostéoblaste se situe à **la surface** du tissu osseux.
Il n'y a **jamais d'ostéoblaste à l'intérieur de l'os**.
Il est alors sous forme active, il synthétise la matrice osseuse.

Quand il est à l'état peu actif l'ostéoblaste devient une cellule bordante. Les cellules bordantes sont des cellules situées en **monocouche** à la surface de l'os.

La transformation de l'ostéoblaste en cellule bordante et **inversement,** se fait en fonction des contraintes mécaniques, des hormones, et des facteurs de croissance, ou des cytokines produites, lors de la phase d'inflammation, par les macrophages, (cas des fractures par ex).

➢ **Caractéristique des ostéoblastes :**

- Cellule polyédrique
- Noyau **ovale** rejeté au pôle non sécréteur (pôle **opposé** à la surface de l'os)
- Le pôle sécréteur est représenté par de fins **prolongements cytoplasmiques**, projetés vers l'intérieur de la matrice osseuse
- REG et Golgi développés qui assurent la synthèse de la MEC (le collagène 1 notamment)
- Des vésicules assurent le stockage du Calcium et du Phosphore



➢ **Rôles des ostéoblastes**

➔ **La synthèse de la MEC,** (mise en place de la matrice organique suivie de sa minéralisation) qu'on peut décrire en 3 étapes :

1) Synthèse de la matrice **organique formée de collagène 1** : l'ostéoblaste synthétise cette matrice organique appelée bordure ostéoïde = matrice est non minéralisée, elle est juste en fine couche sous l'ostéoblaste

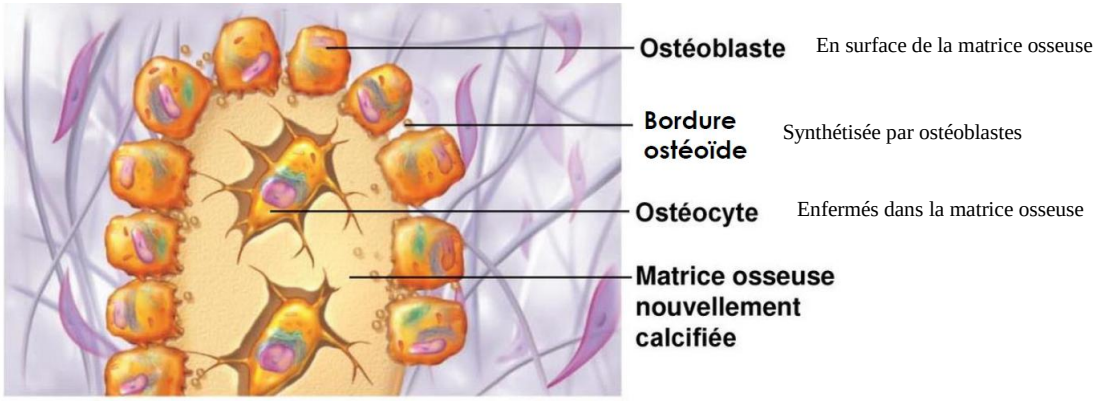
2) Minéralisation de la MEC formant le tissu osseux :
   - Les vésicules contenant le Ca^{2+} et le Phosphore libèrent ces ions dans le milieu extracellulaire au niveau de la matrice ostéoïde
   - Ces ions de P et Ca++ sécrétés précipitent dans le milieu extracellulaire sous forme de **cristaux d'hydroxy-apatite**
   - ces cristaux d'hydroxyapatite se déposent sur les fibres de collagène I

➔ la matrice ostéoïde devient de la matrice minéralisée

3) Les ostéoblastes, soit reculent et restent en surface du tissu osseux soit ils se retrouvent enfermés dans la MEC minéralisée qu'ils viennent de synthétiser, ils se différentient alors en ostéocytes**.** Les ostéocytes sont alors enfermés dans une logette appelée l'ostéoplaste

Attention : **L'apposition osseuse** se fait uniquement à la surface d'une matrice organique préexistante.

➔ **Ils permettent la régulation du remodelage osseux**, cette activité sera déclenchée par la réception de « ligands » sur leurs récepteurs membranaires :

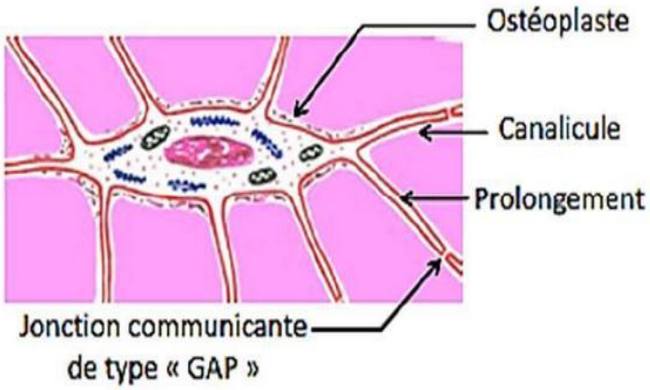


Les ostéoblastes ont trois devenir possibles :

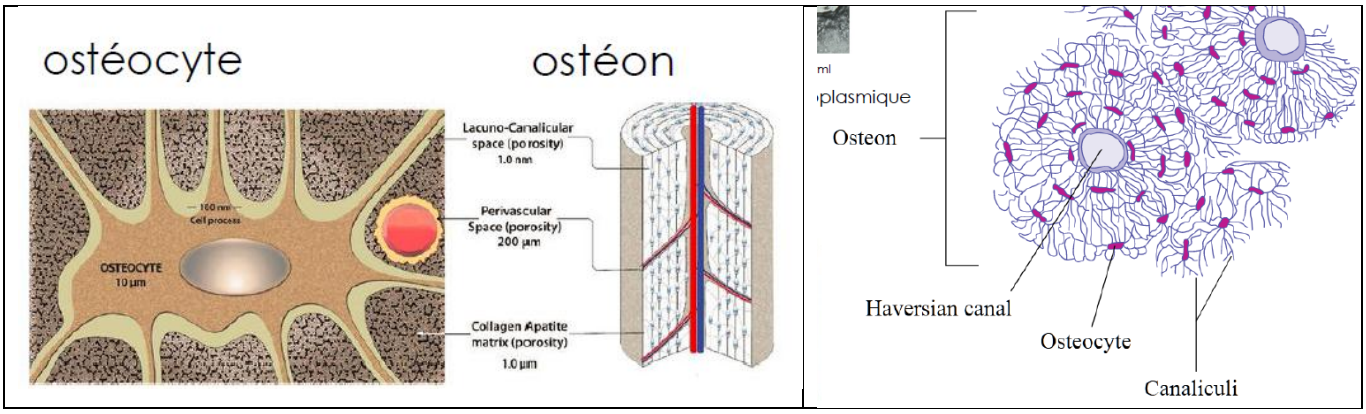
- une mort cellulaire par apoptose
- une mise au repos, ils redeviennent des cellules bordantes
- ils peuvent aussi se transformer en ostéocytes, alors enfermés dans une logette de MEC = **l'ostéoplaste**

ii. Les ostéocytes : des cellules quiescentes

- Cellules fusiformes et aplaties
- Le grand axe est parallèle à la surface de l'os et aux fibres de collagène 1



- Ils sont emprisonnés dans des logettes reliées entre elles par des canalicules
- les ostéoplastes = logette
- les canalicules contiennent les prolongements cytoplasmiques des ostéocytes, à leur niveau on a des **jonctions communicantes (GAP)** qui permettent une communication entre les cellules ostéocytaires → réseau de communication interostéocytaire
- ils montrent une capacité de synthèse réduite → ce sont des cellules de maintenance



➢ **Rôles des Ostéocytes :**

- Maintien de la matrice osseuse : ils renouvellent juste leur environnement propre
- ils régulent le remodelage osseux, grâce à **la perception des contraintes mécaniques** (par exemple lors de la course à pied) qui sont transmises aussi aux fibres de collagène via l'intégrine transmembranaire avec lesquelles elle interagit. Il existe aussi au niveau des fibres nerveuses des mécanorécepteurs assurant la mesure des contraintes.
- Ils **interagissent entre eux** et avec les cellules bordantes via les canalicules
- Régulation des échanges ioniques
- **Maintien de l'équilibre phosphocalcique**.

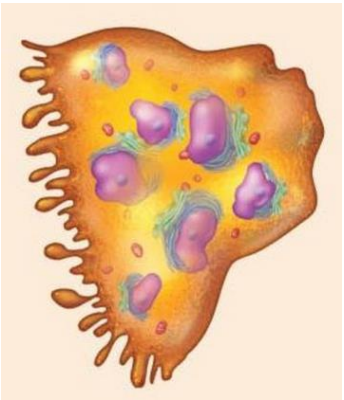
Remarques : les ostéocytes ne se divisent pas et ils peuvent persister plusieurs dizaines d'années.

b. La lignée ostéoclastique

Les ostéoclastes sont des cellules mobiles qui proviennent des **cellules souches hématopoïétiques**. Ils sont disséminés à la surface de la matrice osseuse, entre les ostéoblastes/bordantes. Ils détruisent le tissu osseux.

Ce sont des cellules :

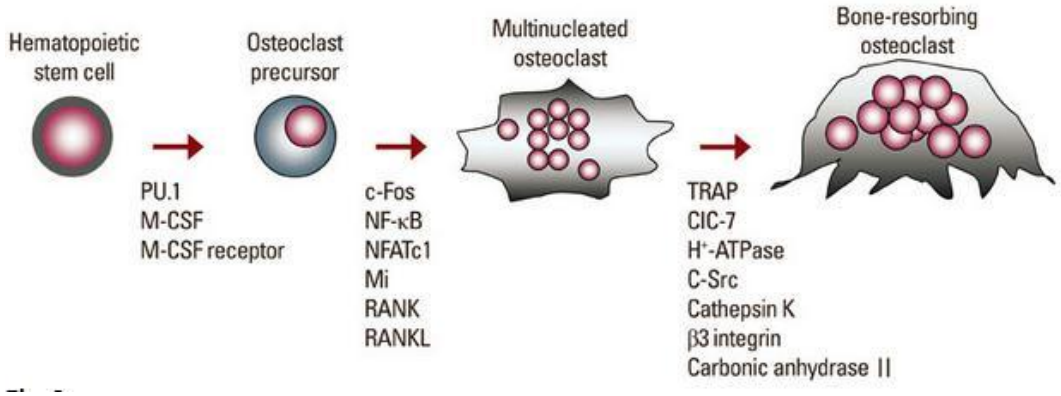
- volumineuses (100µm),
- plurinucléés (de 10 à 50 noyaux),
- Elles présentent de nombreux lysosomes riches en enzymes comme la collagénase et la phosphatase.
- possédant une durée de vie d'environ 12 jours→ renouvellement rapide



iii. origine des ostéoclastes :

Schéma d'activation de la différenciation des ostéoclastes à partir des cellules souches hématopoiétiques.

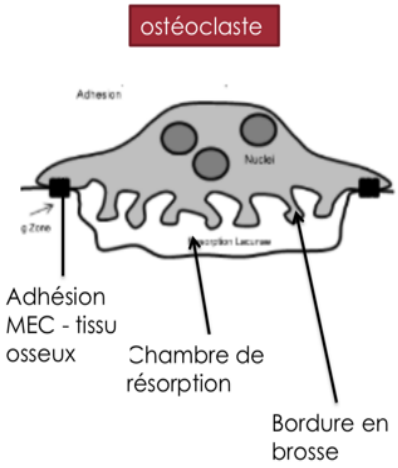
Un ostéoclaste résulte de la fusion de plusieurs pré-ostéoclastes (= précurseurs) d'où les nombreux noyaux dans une seule cellule. De nombreux facteurs de croissance sont mis en jeu



iv. Le rôle des ostéoclastes : résorption (= destruction) du tissu osseux :

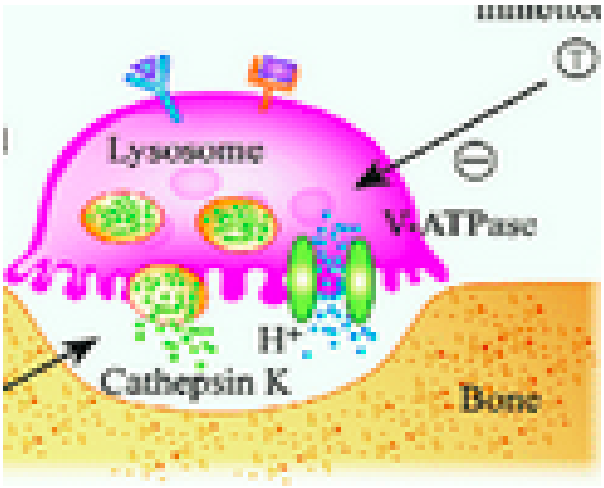
Cela se fait en plusieurs étapes :

1. **Liaison à la matrice** (via les intégrines des contacts focaux), cette liaison forme sous l'ostéoclaste une zone étanche isolée = **la chambre de résorption**.



Dans cette chambre de résorption, on aura une véritable multiplication des projections cytoplasmique formant ainsi une **bordure en brosse** au contact de l'os.
Au niveau de ces projections, on observe une exocytose des enzymes lysosomales qui vont dégrader la matrice extra cellulaire ainsi qu'une libération **d'ions H+** qui vont dissoudre les cristaux d'hydroxyapatite.

2. La résorption de la matrice minérale est réalisée par abaissement du pH grâce à la libération locale des H+ → **dissolution des cristaux hydroxyapatite** avec mise à disposition de Ca^{++} et $PO4^{---}$ pour l'organisme
3. La résorption de la matrice organique est assurée par la libération d'enzymes lysosomales (lysozyme et collagénases) qui la digèrent.
4. L'ostéoclaste creuse un trou sous cette chambre de résorption



La résorption est régulée par des hormones : retenir essentiellement qu'elle

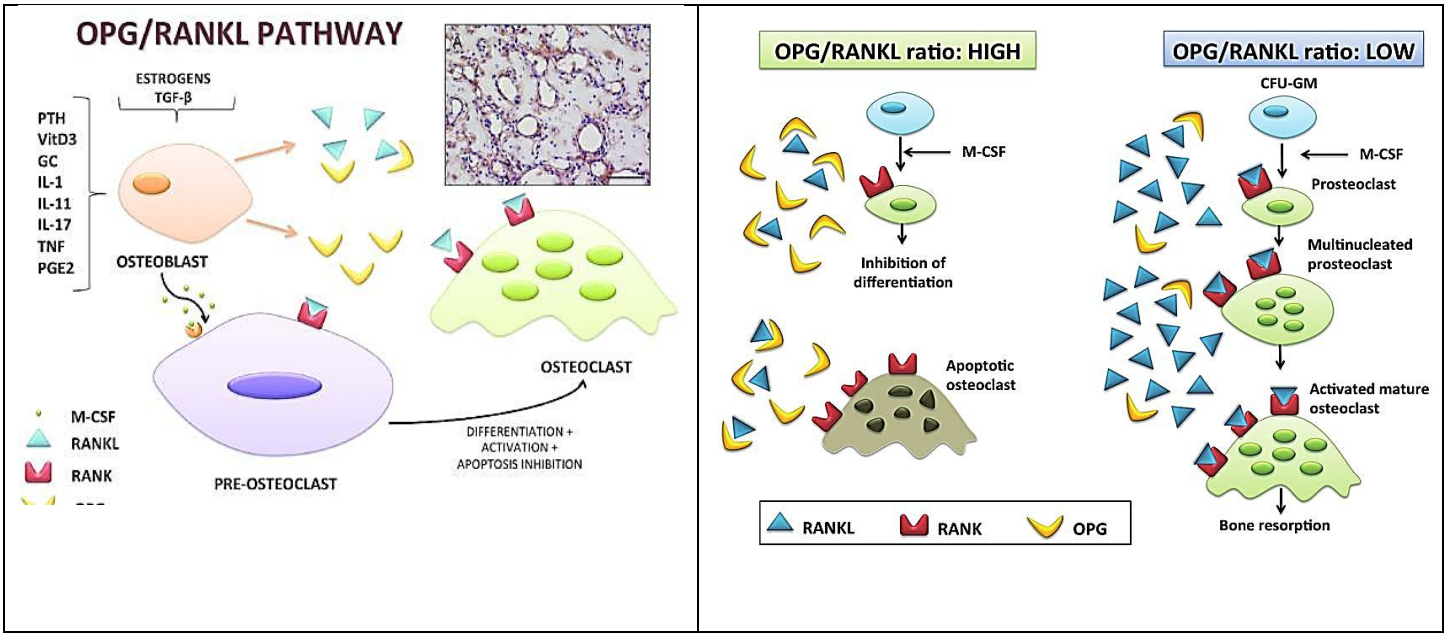
- est favorisée par PTH = hormone parathyroidienne
- est diminuée par la calcitonine,

Apposition + Résorption -	Apposition – Résorption +
Estrogènes	PTH (parthormone)
TGFb	Vitamine D3
BMP	

La régulation de la résorption est contrôlée par les ostéoblastes.
Les ostéoblastes sécrètent des facteurs de croissance :

- M-CSF,
- RankL,
- OPG

Ces facteurs sont impliqués dans la différenciation des ostéoclastes.
L'équilibre entre l'apposition de l'os par les ostéoblastes la résorption par les ostéoclastes dépend d'un équilibre entre RANKL et OPG.

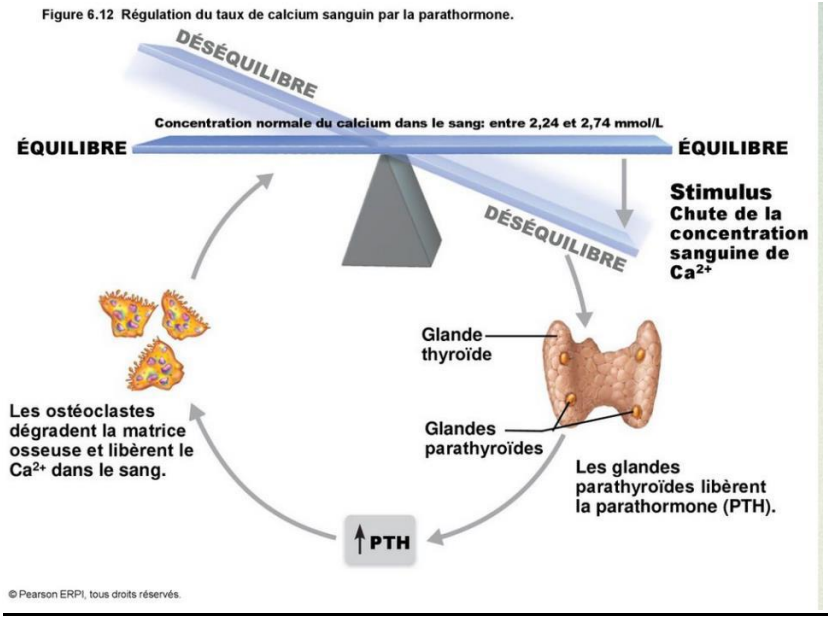


La phase d'apposition est déclenchée par voie hormonale par les oestrogènes qui stimulent les ostéoblates par ex :

- la quantité d'OPG est supérieure à la quantité de Rank-L.
  OPG bloque Rank-L qui ne pourra pas activer les ostéoclastes.
  Rank-L immobilisé par OPG ne peut pas se fixer sur les récepteurs Rank présents sur la MP de l'ostéoclaste. → Les ostéoclastes ne sont pas activés

La phase de résorption est déclenchée par la PTH et la vitamine D3. Le but est de libérer le Ca++ en réserve.

- Les ostéoblastes synthétisent de l'ostéoprotégérine (OPG) mais moins qu'un ligand Rank-L.
  Ainsi Rank-L se fixe sur les récepteur Rank présents en surface des ostéoclastes.
  Ceux-ci sont activés et débutent la résorption osseuse.

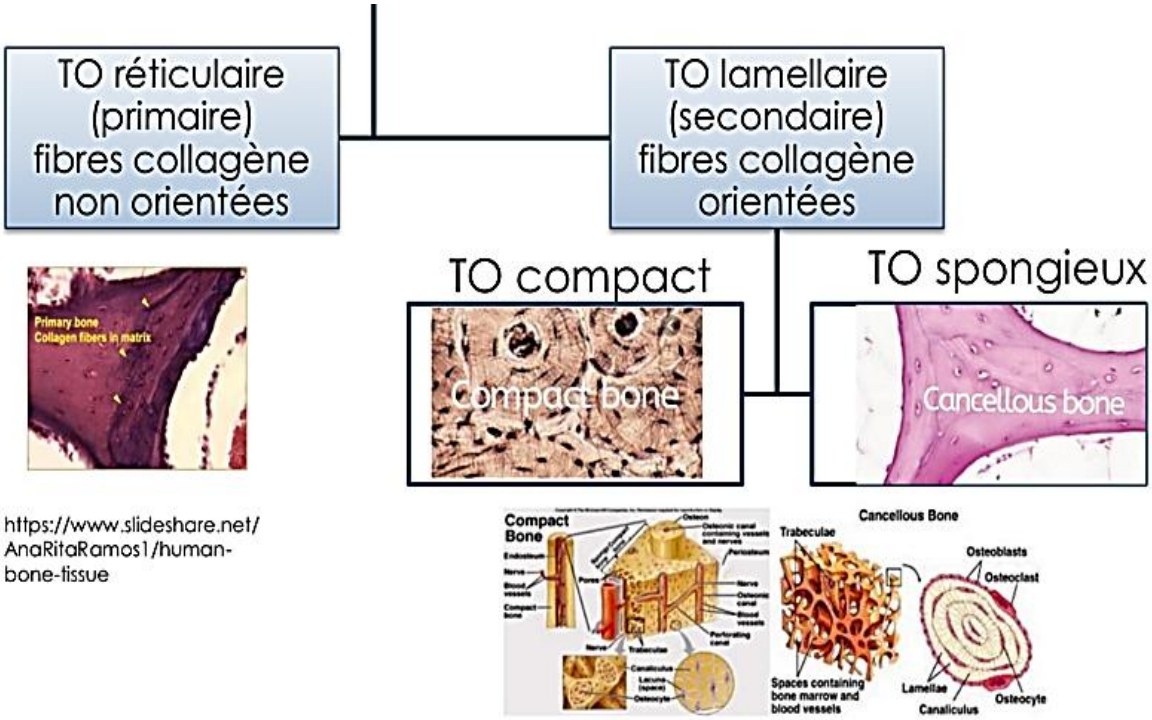


La résorption et l'apposition vont répondre en permanence aux besoins de l'organisme en Ca++

- Si peu de Ca++ → PTH → résorption
- Si bcp de Ca++ → calcitonine → apposition

3. Les différents types osseux dans l'organisme

En fonction de l'organisation du collagène :



a. Le tissu osseux réticulaire

Dans ce tissu osseux, les fibres de collagène ne sont pas orientées

- Les ostéocytes présents ne sont pas alignés
- C'est un tissu osseux fragile peu minéralisé.

Ce TO est **transitoire**, sa vie est courte, il est voué à se transformer en os lamellaire.

Situation :
Il est présent chez l'embryon, le fœtus, l'enfant, et l'adolescent.

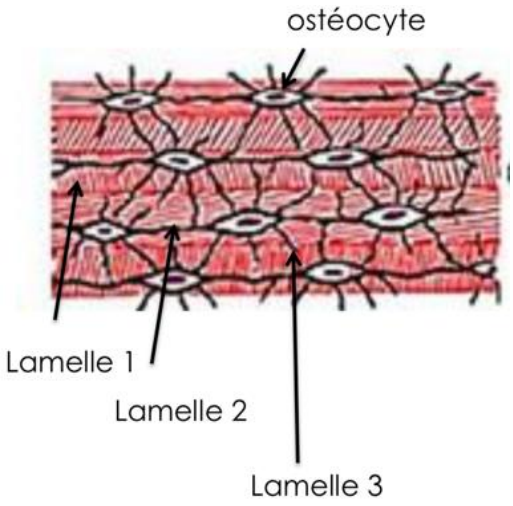
Il constitue une ébauche pour l'ossification.
Chez l'adulte il reste présent au niveau de l'osselet de l'oreille moyenne et au niveau des cals = cicatrice des fractures.

b. Tissu osseux lamellaire

Il est présent chez l'adulte dans tous les **os longs et plats,** il est pérenne.
Ce tissu osseux est orienté.
Les fibres de collagène 1 sont parallèles les unes aux autres et suivent les lignes de force.
Elles forment des lamelles superposées et adjacentes (avec des orientations différentes d'une lamelle à l'autre).

Ce tissu osseux est le fruit d'une ossification secondaire, à partir d'un tissu osseux primaire (ex : TO réticulaire).
Il est mécaniquement solide, l'os est très minéralisé.

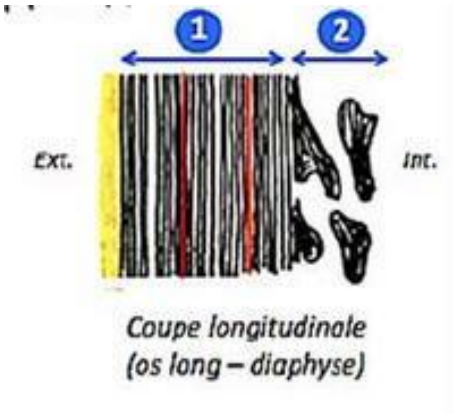
Ce tissu nécessite une matrice préalable pour sa construction (cartilage ou mésenchyme)



Il existe 2 types d'architecture de tissus osseux lamellaires :

- Le tissu **osseux haversien** (ou compact) est situé dans la partie corticale (externe) de l'os (1)

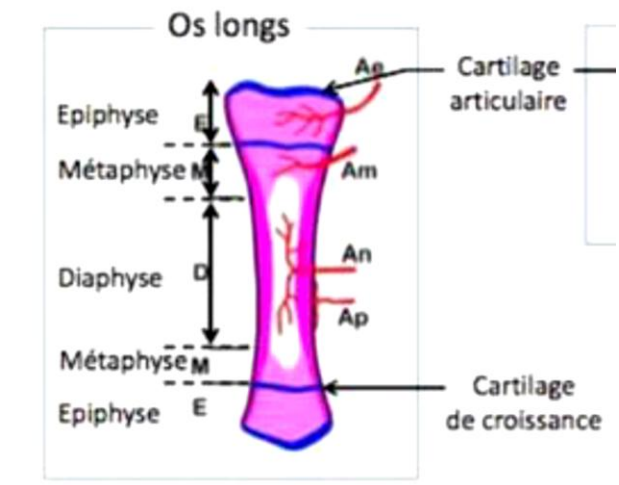
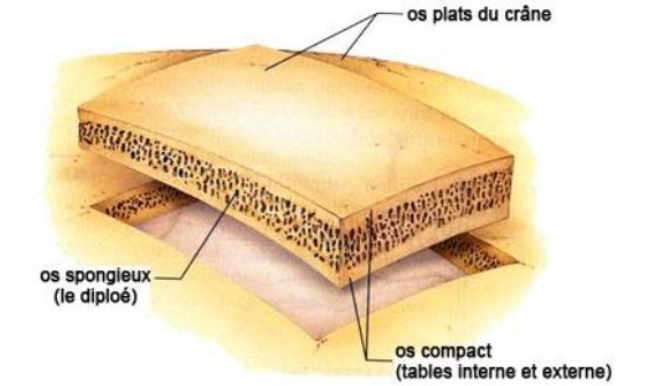
- Le tissu osseux **trabéculaire** (ou dit spongieux) est situé dans la partie centrale de l'os et abrite la moelle osseuse hématopoïétique (moelle rouge). (2).
  On le trouve aussi au niveau épiphysaire.
  Il est absent au niveau de la diaphyse (= la cavité médullaire qui contient la moelle osseuse)



La moelle osseuse hématopoïétique se situe au centre de l'os long entre les travées d'os spongieux.
Le remplacement de cette moelle rouge débute dès l'âge de 5 ans dans les os longs.
Elle est progressivement remplacée par la moelle jaune (riche en adipocytes).

➔ On parle d'involution adipeuse dans le canal médullaire.

Malgré tout il y a une persistance de la moelle osseuse hématopoïétique dans les os courts (carpes et vertèbres) et dans les plats chez l'adulte, (ex : sternum, crâne, hanches → lieu de ponction de la moelle)
Au niveau des os plats, l'os spongieux prend le nom de **diploë**, et l'os compact celui de table interne ou externe.

Os longs : TO compact lamellaire en rose en dehors des épiphyses où il est spongieux = trabéculaire	Os courts ou os plats L'os spongieux contient de la moëlle hématopoïétique
	

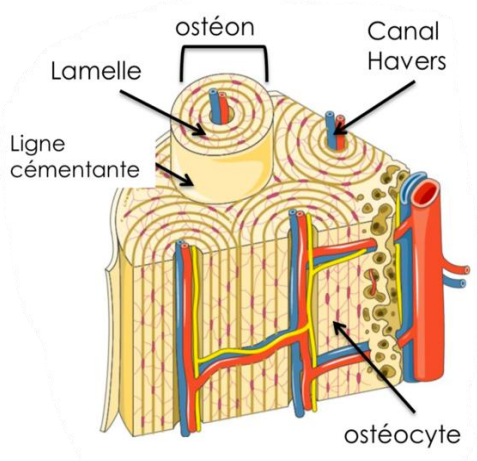
i. Le TO Compact ou Haversien

Il est composé de lamelles osseuses concentriques qui s'étagent du centre à la périphérie.
L'ostéon est la structure élémentaire du TO compact :

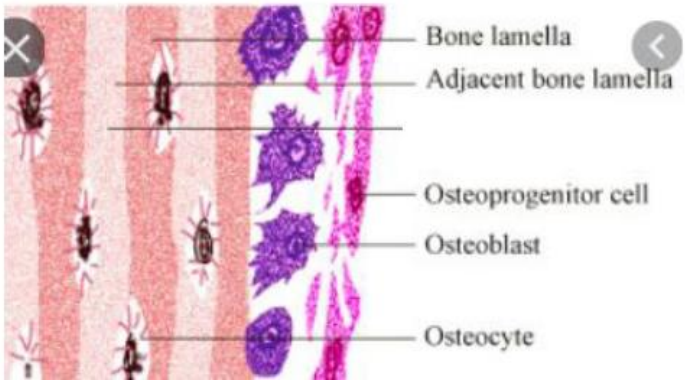
- L'ostéon est un cylindre de 0,1 à 1mm de diamètre constitué de 4 à 20 lamelles osseuses organisées de façon concentrique autour d'un canal central, **le canal de Havers**.
- Ce cylindre est bordé par une ligne cémentante formée par la lamelle la plus externe, celle-ci est dépourvue d'ostéocyte.

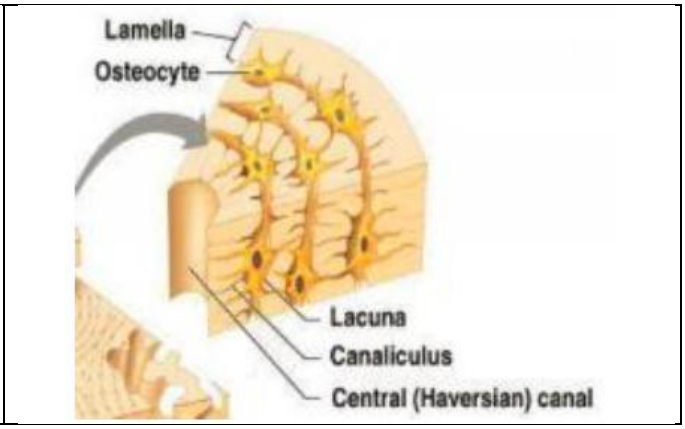
Le canal de Havers est central et possède un diamètre variable de 20 à 100 µm. Il est parallèle à la cavité médullaire de l'os et contient un **capillaire sanguin, une veinule et une fibre nerveuse amyélinisée**.
Il est tapissé de **cellules bordantes**.

Les lamelles sont composées de fibres de collagène 1 parallèles entre elles. **L'orientation des fibres de collagène d'une lamelle fait un angle de 90°** par rapport à la lamelle **suivante**. Cela apporte plus de solidité et plus ou moins de flexibilité.

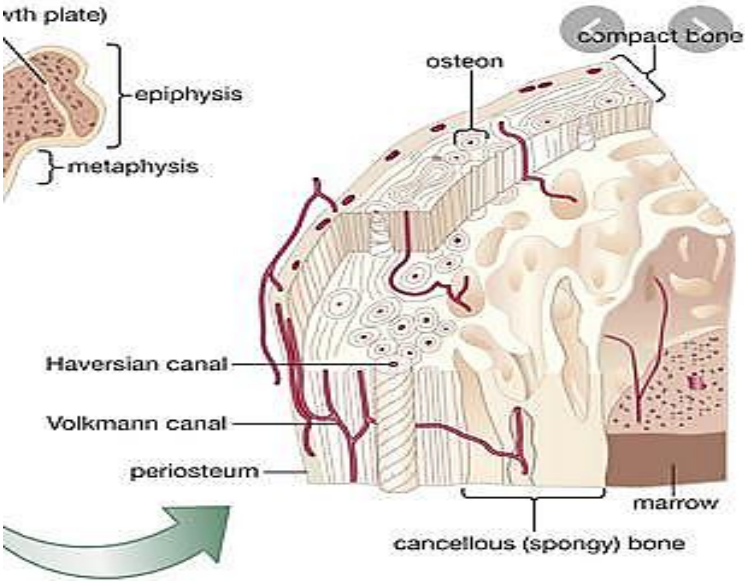


Les ostéocytes sont disposés entre les lamelles. Au sein de l'ostéon, les **canalicules** relient les ostéocytes entre eux et au canal de Havers. Les ostéocytes communiquent entre eux et avec les cellules bordantes via **des jonctions GAP.**

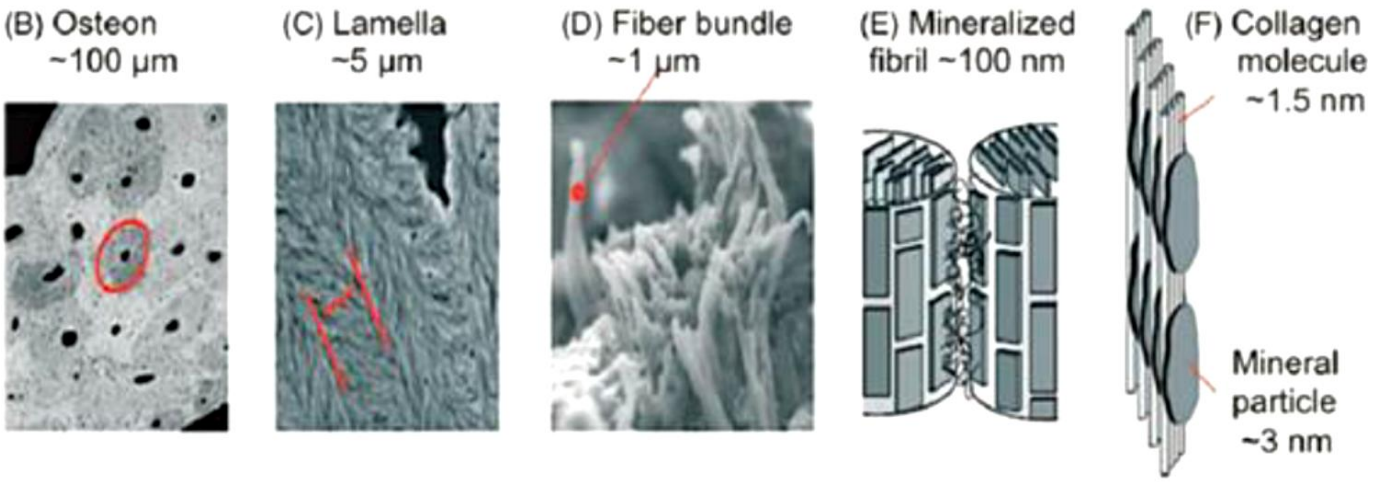




Les canaux de Volkman, possèdent un diamètre supérieur à celui des canaux de Havers. Ils ne sont pas entourés de lamelles concentriques mais ils sont **bordés par des cellules bordantes**.
Ils sont perpendiculaires au canal de Havers et contiennent des capillaires sanguins en provenance de la périphérie osseuse (du périoste)



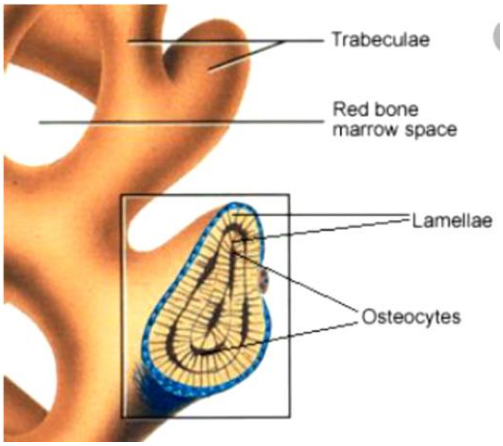
Structure : résumé du tissu osseux haversien ou compact

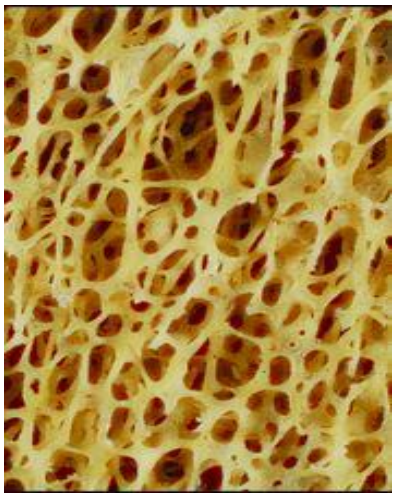


ii. Le TO spongieux ou trabéculaire

C'est un tissu lamellaire **NON Haversien**.
C'est une structure tridimensionnelle, composée de **trabécules** osseux ramifiés et anastomosés.
Ce tissu possède des lamelles orientées selon le grand axe de la travée.

- Les lamelles (non concentriques !!!) (moins nombreuses que celles du TO compact)
- les ostéocytes sont également moins nombreu(x)ses que ceux présents dans le tissu osseux compact.
- pas de canal central.
- Les cellules bordantes sont à la surface de la lamelle la plus extérieure.
- Dans les espaces entre les trabécules, se situe la moelle osseuse hématopoïétique, des vaisseaux et des « niches », qui constituent un microenvironnement favorable pour la prolifération des cellules sanguines.





Récapitulatif os réticulaire /os lamellaire (= compact et spongieux) :

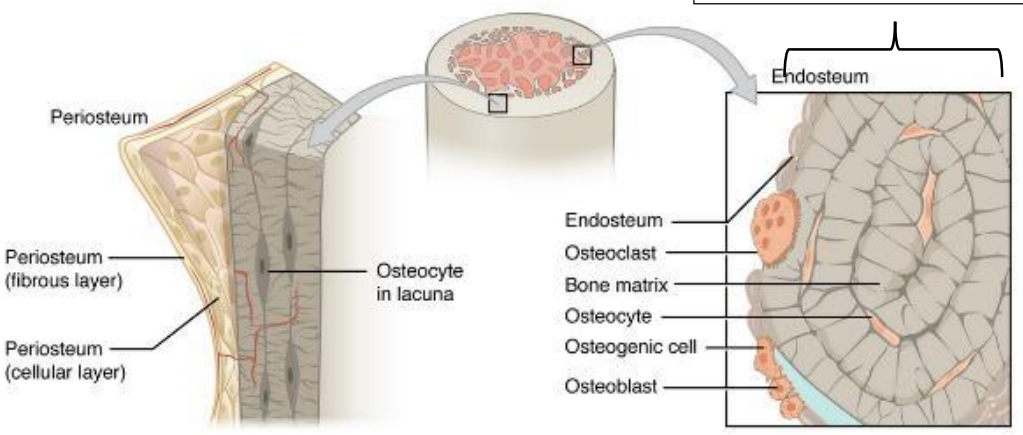
Tissu osseux réticulaire	Tissu osseux lamellaire
Primaire, faiblement minéralisé	Secondaire
Fibres collagène non orienté (os tissé)	Fibres collagène parallèles ⇒ Lamelles
Fragile	Solide
Provisoire	TO lamellaire compact (corticales)
	TO lamellaire spongieux (épiphyses, métaphyses, diploé)

4. Les enveloppes du tissu osseux

Les enveloppes du tissu osseux sont composées de 2 couches :

- Une couche externe : **le Périoste**, il est présent partout autour de l'os sauf au niveau des points d'insertion des ligaments et des muscles et sauf au niveau des épiphyses qui sont recouvertes de cartilage articulaire.
- Une couche interne : l'**Endoste**, en contact avec la cavité médullaire, il tapisse la partie interne de l'os.

Os spongieux au contact de la cavité medullaire



a. Le périoste

Il présente 2 couches (ou feuillets):

- La couche externe ou feuillet stérile est formée de **TC dense fibreux**, vascularisé et innervé.
- **La couche interne ou feuillet fertile,** contient des cellules progénitrices qui pourront devenir des ostéoblastes

b. L'endoste

Il est à l'intérieur de l'os, au contact de la cavité médullaire. C'est un TC lâche contenant une seule couche de cellules ostéoprogénitrices (qui donneront → cellules bordantes et/ou ostéoblastes) Il est beaucoup plus fin que le périoste.

5. L'ostéogénèse / ossification

C'est le processus de formation des os. Il présente deux phases

- L'ossification primaire est la phase de **construction initiale** de l'os, elle débute au 3ème mois de la vie foetale.
  Le tissu osseux remplace progressivement un autre tissu déjà en place : le cartilage
- L'ossification secondaire accompagne l'ossification primaire, et se termine à la fin de l'adolescence. Celle-ci perdure toute la vie, à travers le remodelage osseux.
  C'est la transformation d'un tissu osseux en un autre tissu osseux (ex : tissu osseux réticulaire en tissu osseux lamellaire)

Il existe 2 voies d'ossification primaire :

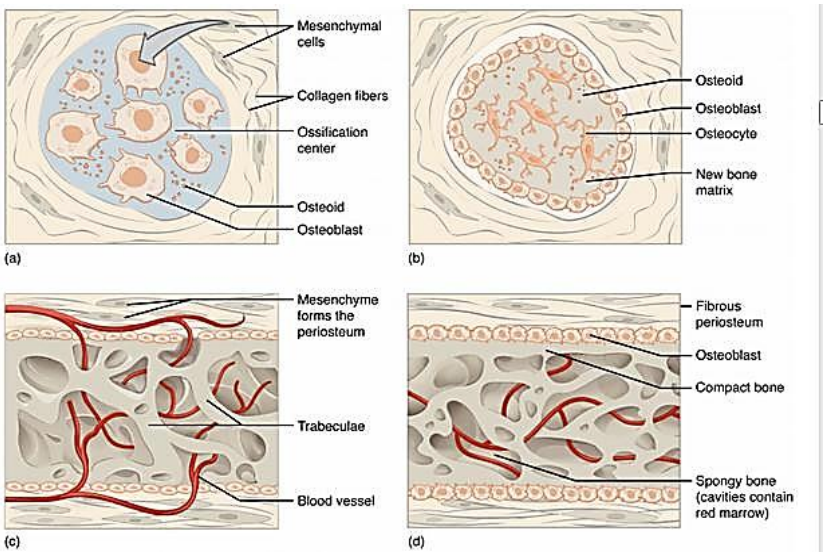
- soit l'ossification de membrane
- soit l'ossification endochondrale (=périostique).

L'os mature est le même quel que soit la voie d'ossification (endochondrale ou de membrane)

a. L'ossification de membrane

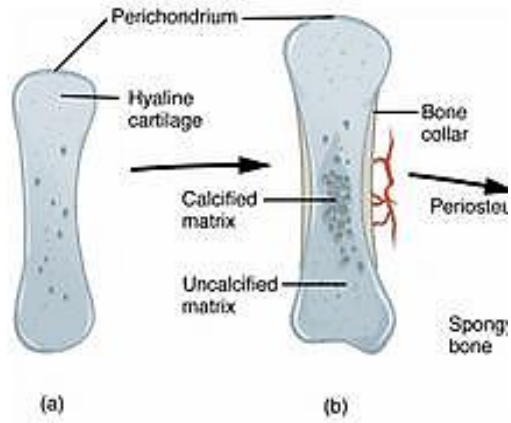
Elle permet la synthèse d'os lamellaire : compact ou spongieux
L'os se développe **directement à partir du mésenchyme embryonnaire**.
Cette ossification se subdivise en 4 étapes :

1. Les cellules mésenchymateuses forment des clusters au sein du mésenchyme, ce qui consiste en la formation d'un **centre d'ossification**, lieu où les cellules se différencient en ostéoblastes.
2. Les ostéoblastes sécrètent alors de l'ostéoïde (=MEC non minéralisée) et autres protéines puis ils procèdent à la minéralisation. Les ostéoblastes s'emprisonnent alors dans cette MEC, ils vont ensuite se différencier en ostéocytes.
3. Formation des trabécules et du périoste : des clusters se mettent en place à différents endroits et se rejoignent → formation des trabécules.
   - L'ossification ressemble à celle d'un os spongieux avec une vascularisation
   - Les ostéoblastes au milieu du mésenchyme forment de nouveaux clusters alors que ceux placés en périphérie forment le périoste.
4. L'os compact se développe à la périphérie.



b. L’ossification endochondrale ou périostique

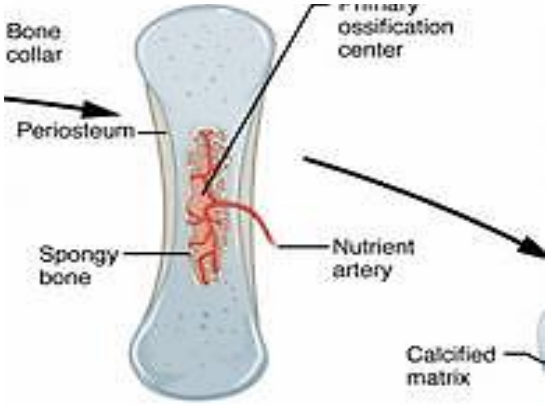
L’os se développe par remplacement du cartilage hyalin.
Ce cartilage sert de matrice qui sera complètement remplacée par le nouvel os.
Ce processus est plus long que l’ossification de membrane. Il a par exemple lieu dans les os longs.



Ossification endochondrale se déroule en 5 étapes :

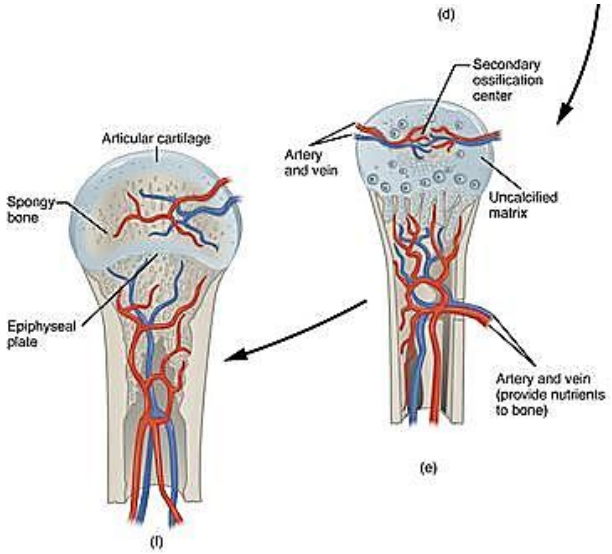
1. Les cellules mésenchymateuses se différencient en chondroblastes → formation du cartilage hyalin, matrice du futur os.

2. Les vaisseaux sanguins au niveau du périchondre servent de rails sur lesquels se déplacent les ostéoblastes (ces derniers se déplacent sur la face externe des vaisseaux sanguins).
   Les ostéoblastes déposent du tissu osseux comme un anneau autour de la diaphyse, permettant ainsi l’ossification périostique.
   Ce tissu osseux empêche les nutriments d’entrer, entrainant ainsi la **mort des chondrocytes par apoptose.**



3 Les capillaires sanguins envahissent les espaces au centre du cartilage, permettant un nouvel apport d’ostéoblastes et ainsi la **formation de centres d’ossification primaire.**

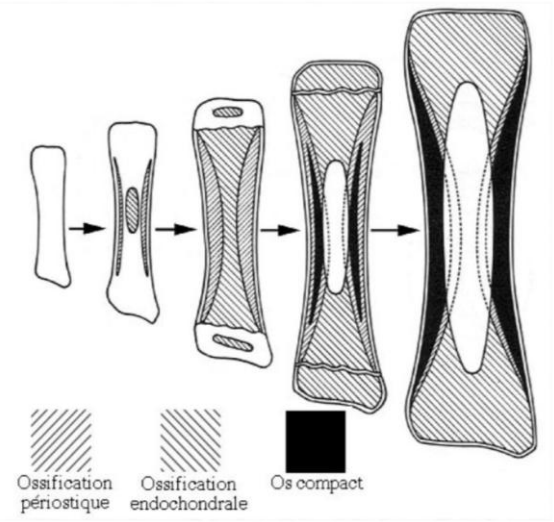
4 **Ossification diaphysaire** : le cartilage continue sa croissance aux extrémités. Au niveau de la diaphyse on a une expansion de l’ossification par remplacement du cartilage.
Au sein de la cavité médullaire, nous constatons un phénomène de remodelage.
Ainsi le squelette fœtal est formé par remplacement du cartilage



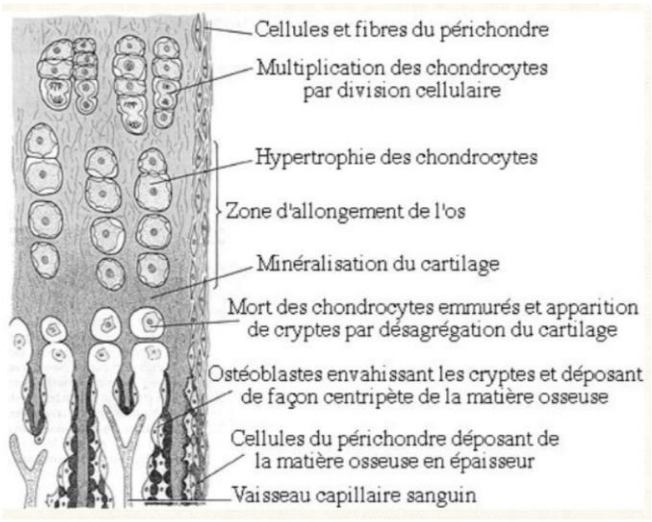
5. Après la naissance, nous assistons à une ossification épiphysaire, au niveau des centres d’ossification secondaire. Au niveau de la métaphyse il existe **une persistance du cartilage**. On parle de cartilage de croissance ou **cartilage de conjugaison** qui persiste pendant l’enfance jusqu’à la fin de l’adolescence.

Ossification endochondrale/périostique

répartition ossification endochondrale et périostique



Séquences d'ossification endochondrale



https://www.afblum.be/bioafb/struos/struos.htm

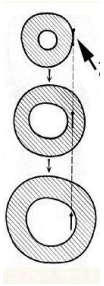
La croissance de l'os

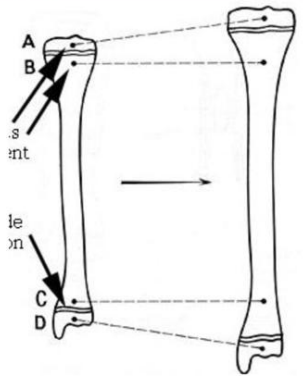
L'os continue de croitre tout au long de l'enfance et de l'adolescence :

- Cette croissance se fait en épaisseur par l'ajout de couches supplémentaires au niveau périostique.
- Elle a aussi lieu en longueur par l'ossification diaphysaire au niveau des cartilages de conjugaison. La croissance terminera par une ossification des cartilages de conjugaison.

- A-B et C-D: de part et d'autre de cartilage de conjugaison
- Distance BC reste identique
- Distance AB augmente

=> ossification via cartilage conjugaison





La présence persistante de cartilage de conjugaison indique que la croissance de l'adolescent n'est pas terminée.

La régulation de l'ostéogénèse se fait

- soit de façon non hormonale par la vitamine D et le Calcium,
- soit par des hormones comme l'hormone de croissance (GH), ou la thyroxine (thyroïde),
- par stimulation par les hormones sexuelles → fin de la croissance

c. Le remodelage osseux

Le tissu osseux est un tissu dynamique, il évolue tout au long de la vie.
Le remodelage osseux est rapide chez l'enfant, il s'adapte à la croissance et aux acquisitions (ex : la marche).
Il est au contraire plus lent chez l'adulte, mais reste adaptable (exemple il accélère lors d'une fracture).

Il se divise en 3 fonctions :

- La fonction d'adaptation architecturale du tissu osseux (géométrie et masse) : en fonction des **contraintes mécaniques** telles que la **croissance, la marche ou l'exercice**.
  - → Dans l'espace, les os des astronautes ne subissent plus la gravité. Cette absence de contraintes mécaniques sur les os a tendance à engendrer une résorption osseuse.

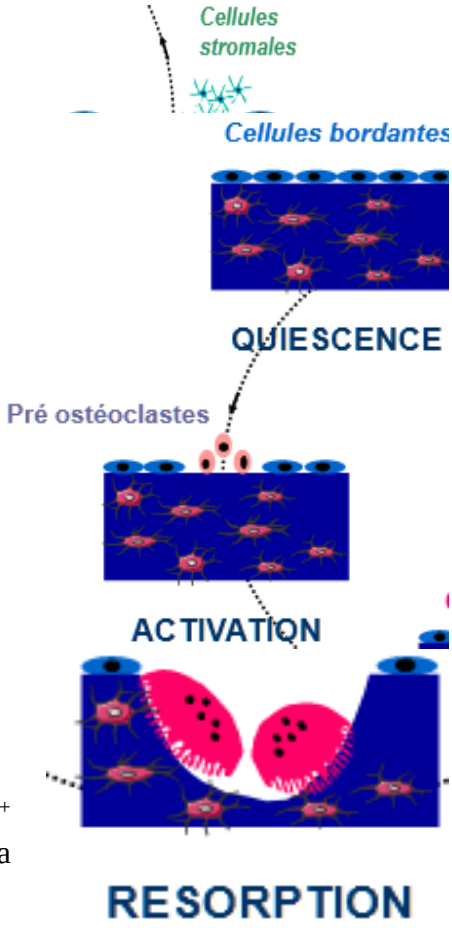
- La fonction de réparation des micro-dommages du tissu osseux : contrôle du vieillissement osseux par les ostéocytes.

- La fonction de contrôle de l'homéostasie phosphocalcique : mise en circulation des ions Ca^{2+} et P de l'os vers le sang et vice et versa

En condition normale **le bilan est neutre**, il y a autant d'os détruit que d'os reformé.
Cet équilibre peut malgré tout être modifié lors de la croissance (gain de masse osseuse) et lors de la ménopause (perte de masse osseuse).

Ce remodelage s'effectue grâce à des unités fonctionnelles de remodelage qui sont les ostéoblastes et les ostéoclastes, agissant sur la formation ou la destruction des ostéons.
Il se décompose en un processus de **5 étapes** dont la durée du cycle est de 3 à 5 mois chez l'adulte.
Ce remodelage a lieu sous l'action de signaux initiateurs qui sont mécaniques (activité musculaire, poids corporel, gravité) ou qui sont hormonaux (ex : les hormones régulant la calcémie)

Les 5 étapes du remodelage osseux assurés par les ostéoblastes et les ostéoclastes (ARIFQ) :



i. Étape 1 : Activation

Cas de microfractures sur un os
Les cellules bordantes au repos, le long des surfaces osseuses empêchent l'accès du TO aux ostéoclastes.
Sous l'action de signaux initiateurs (par les cellules affectées par la fracture), les cellules bordantes se rétractent et ainsi libèrent l'accès de la matrice aux ostéoclastes.

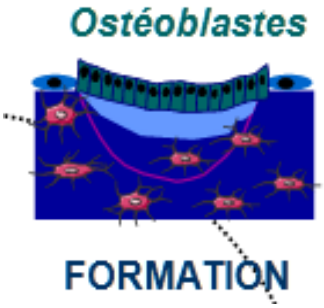
ii. Étape 2 : Résorption

Les ostéoclastes actifs exposent les motifs RGD de leurs intégrines sur la MEC, il y aura alors liaison des intégrines a5-b3 sur la MEC (au niveau des fibronectines).
Ces liaisons forment la limite de la chambre de résorption.
La résorption ostéoclastique a lieu grâce à des enzymes protéolytiques permettant la dégradation de la matrice organique, et à l'émission d'ion H^+ permettant l'acidification du milieu (baisse pH) et ainsi la dissolution de la matrice minérale.
Quand l'ostéoclaste achève une lacune, il meurt par apoptose. Cette étape permet la résorption des os anciens.

iii. Étape 3 : Inversion

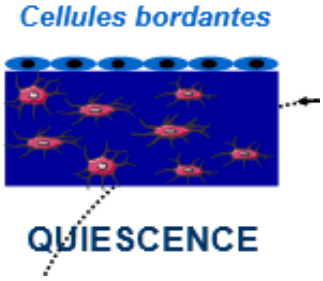
Les cellules stromales (= macrophages), phagocytent les débris et lissent le fond de la lacune. Des ostéoblastes remplacent les ostéoclastes. Ils sont recrutés à partir de cellules bordantes.

iv. Étape 4 : Formation



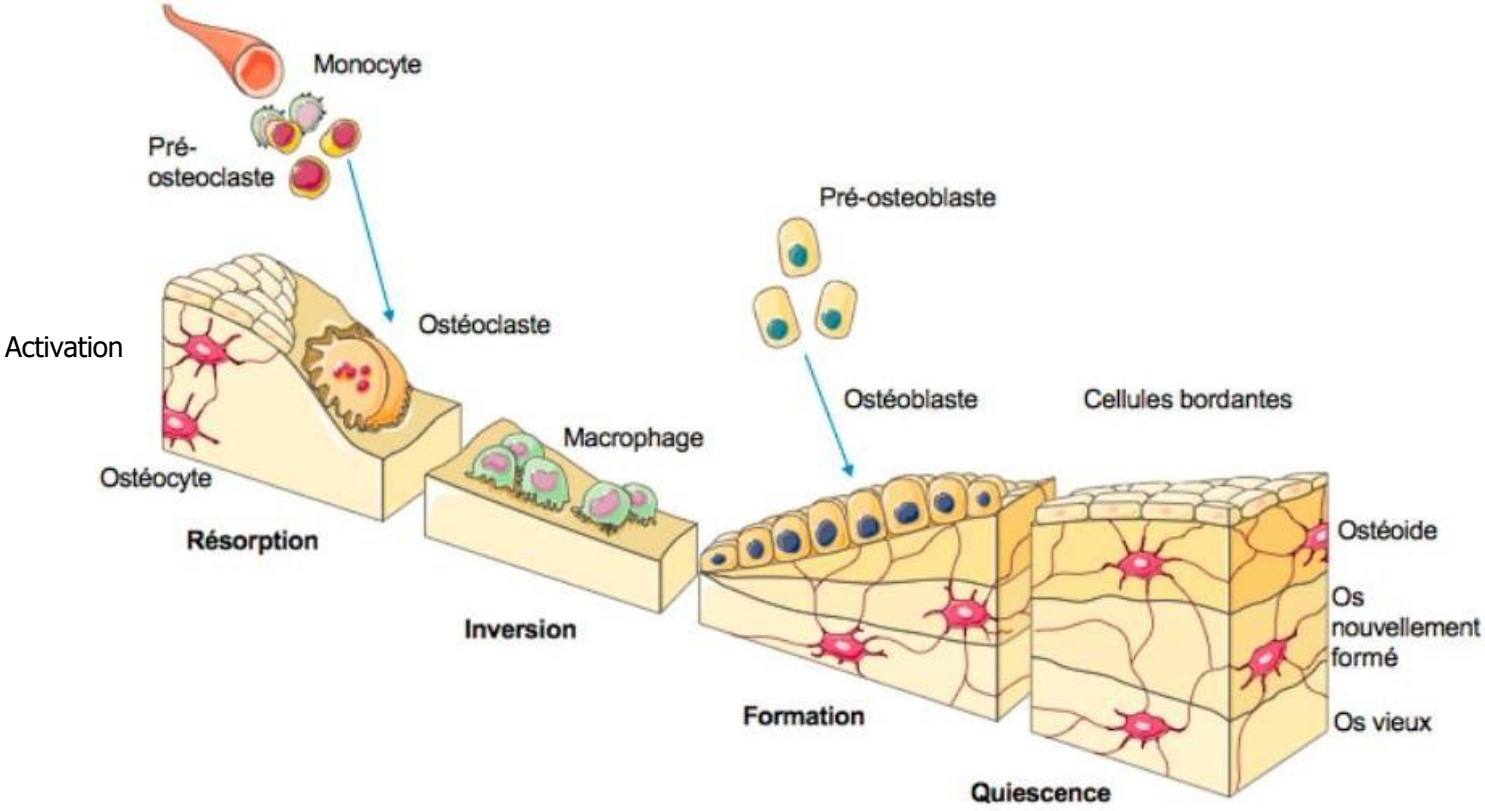
Les ostéoblastes assurent l'apposition d'une nouvelle matrice ostéoïde (MEC) dans la lacune, puis la minéralisent. L'équilibre entre OPG et RANK-L est modifié. Les ostéoblastes sont activés.

v. Étape 5 : Quiescence



Lorsque la quantité d'os résorbé est égal à la quantité d'os reformé, il y a un arrêt du remodelage.
La quiescence est le laps de temps entre 2 phases de résorption osseuse. De plus lorsque la matrice osseuse est non soumise à la formation ou la résorption, elle est recouverte de cellules bordantes, ce qui empêche les ostéoclastes d'y avoir accès.

Récapitulatif :



6. Pathologie du tissu osseux

- Ostéoporose : Elle consiste en la perte de densité minérale, elle a souvent lieu à la ménopause et dûe à une diminution d'œstrogène E2.
- Ostéogénèse imparfaite : Maladie de l'os de Verre dûe à une mutation du gène codant pour le collagène I
- Ostéopétrose : pathologie qui a lieu durant la vie in utéro dûe à un défaut de fonctionnement des ostéoclastes.
- Maladie de Paget : remodelage trop important (chez l'adulte), dû à des ostéoclastes hyperactifs→ déformation des os (tibia en lames de sabres)

Certaines pathologies sont liées à des défauts d'hormones ou de vitamines

Hormones de croissance :

- Nanisme : il est dû à des carences pendant l'enfance
- Gigantisme : il est dû à un excès d'hormone durant l'enfance, causé par un adénome hypophysaire (tumeur non cancéreuse qui se développe dans le cerveau au niveau de l'hypophyse)
- Acromégalie : il est dû à un excès d'hormone à l'âge adulte aussi causé par un adénome hypophysaire.--> excès de croissance de certains os→ mâchoires, main et pieds

Hormones sexuelles ex : Œstrogène (E2) et les androgènes.

- Puberté précoce, engendrant un arrêt prématuré de la croissance
- Fragilisation du Tissu osseux, causé par un déclin du taux d'hormones chez le sujet âgé

Vitamines

- Rachitisme : pathologie présente chez l'enfant souffrant d'une **carence en vitamine D**
- Retard de croissance et de consolidation de fractures : dû à une carence en vit C (scorbut)